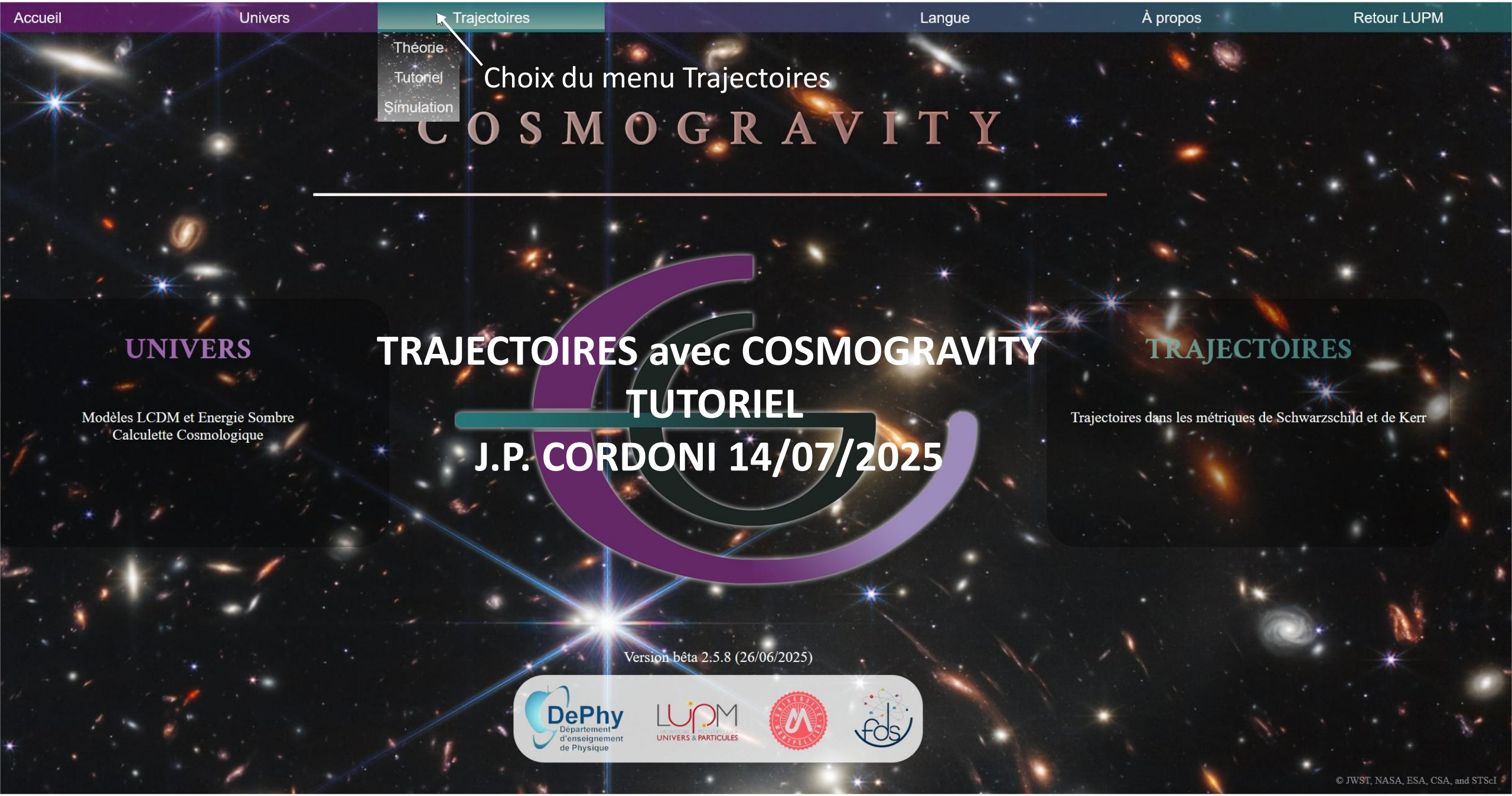

Accueil
Univers
Trajectoires
Langue
À propos
Retour LUPM
Théorie
Tutoriel
Simulation
Choix du menu Trajectoires
COSMOGRAVITY
UNIVERS
Modèles LCDM et Energie Sombre
Calculette Cosmologique
TRAJECTOIRES avec COSMOGRAVITY
TUTORIEL
J.P. CORDONI 14/07/2025
TRAJECTOIRES
Trajectoires dans les métriques de Schwarzschild et de Kerr
Version bêta 2.5.8 (26/06/2025)
DePhy
Département d'enseignement de Physique
LUPM
UNIVERS & PARTICULES
© JWST, NASA, ESA, CSA, and STScI

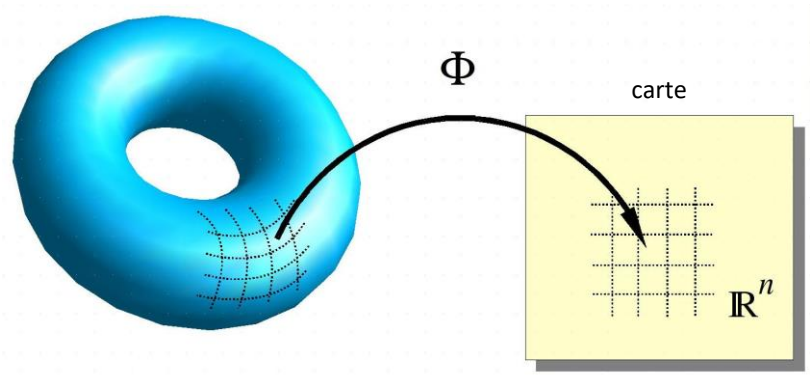
Choix du menu Simulation

Les possibilités pour la métrique de Schwarzschild avec le choix du type de masse et de mobile

Les possibilités pour la métrique de Kerr avec le choix du type de mobile

Cadre géométrique

La relativité a opéré la fusion de l'*espace* et du *temps*, deux notions qui étaient complètement distinctes en mécanique galiléenne. Il faut quatre nombres pour déterminer un événement dans le « continuum » d'espace et temps : trois pour sa localisation spatiale (par exemple ses coordonnées cartésiennes $\{x, y, z\}$ ou sphériques $\{r, \theta, \varphi\}$) et un pour sa date (t). La structure mathématique correspondant à ce « continuum » à quatre dimensions est celle de ***variété***.



Variété : vue de près, une variété ressemble à R^n (n = 2 sur la figure), mais cela n'est plus nécessairement vrai au niveau global.

Il convient de souligner que la ressemblance locale avec R^4 s'arrête à l'étiquetage des points et ne s'étend pas à la structure d'espace euclidien de R^4. En particulier le choix du système de coordonnées est complètement libre.

Ces notes sont extraites de Gourgoulhon-Relativité Générale

Dans le logiciel **Cosmogravity** les « trajectoires » sont les géodésiques suivies par les différentes particules (baryoniques, non baryoniques, photons) représentées par leurs coordonnées (r, φ) dans R^2 en fonction du temps propre (τ) des particules ou du temps de l'observateur lointain (t).
La distance qui serait mesurée (à l'aide de l'échelle de la simulation) entre deux positions d'une particule n'est évidemment pas égale à la distance métrique entre ces deux positions.

Accueil | Univers | Trajectoires | Langue | À propos | Retour LUPM

Données Masse Centrale

M (kg) = 1.989e30

$r_{physique}$ (m) = 6.96342e8

Le Soleil

Entrées Mobile

X = 0.003

Afficher le graphe du potentiel

Mobile 1

r_0 (m) = 1.495978707e11 v_0 (m/s) = 2.97881e+4

Distance initiale du projectile au centre de l'astre

φ_0° = 0 Φ_0° = 90

Utiliser les info-bulles

La touche Enregistrer sauve le graphisme ainsi que les Entrées . La touche Réinitialiser met fin à la simulation et remet les entrées par défaut … mais la touche Valeurs précédentes permet de rappeler les entrées de l'utilisateur.

Simulation choisie

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild

Avertissement

Lire l'avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute | Rebond

Tracé continu ou point par point

Choisir le référentiel

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

Valeurs calculées durant la simulation

r(m)	Temps propre mobile	Gradient	$V_r(m.s^{-1})$	$V_\varphi(m.s^{-1})$	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ $(m.s^{-1})$	D(m)	g ressenti	Dernier g	$P_{consommée}$ (W/kg)
1.496e+11	3.289e+7	3.965e-14	0.000e+0	2.979e+4	3.289e+7		2.979e+4	9.798e+11	0.000e+0	0.000e+0	0

Calculs en pause

Masse et mobile baryoniques

Entrées :
M = 1.989e+30 kg
r_{phy} = 6.963e+8 m

référentiel choisi

Spationaute
mobile1:
r_0 = 1.496e+11 m
V_0 = 2.979e+4 $m.s^{-1}$
φ_0 = 0.000e+0 °

Echelle de la simulation

4.0e+10 m

Vφ+

Vφ-

zoom=0

Durant la simulation on peut :
- la mettre en pause
- la ralentir
- l'accélérer (ce qui réduit la précision du tracé)

simu=0

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$grav = \frac{GM}{R^2}\frac{1}{9.81}(g)$	$Vlib = c(\frac{rs}{R})^{1/2}(m.s^{-1})$
2.954e+3	2.791e+1	6.175e+5

rs : Rayon de Schwarzschild du Soleil

Sorties Mobile

Mobile1		
$L1(m)$	$E1$	$Vcirc1(m/s)$
1.486e+7	1.000e+0	2.97881e+4

Pour r_0 on a ici la vitesse pour obtenir une orbite circulaire. Cette valeur reportée dans la case v_0 permet de tracer cette orbite :
le champ gravitationnel étant centro-symètrique chaque orbite circulaire peut être
prograde Φ_0=90°
ou
rétrograde Φ_0=-90°

Exemple : La terre autour du Soleil

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e13

$r_{physique}$ (m) = 1000

2 mobiles autour de l'astéroïde

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 2

Afficher le graphe du potentiel ☐

Mobile 1

r_0 (m) = 3000 v_0 (m/s) = 0.4

φ_0° = 0 $\dot{\phi}_0$° = 65

Mobile 2

r_0 (m) = 5000 v_0 (m/s) = 0.5

φ_0° = 0 $\dot{\phi}_0$° = 230

Seul le choix « Observateur distant » permet d'avoir plusieurs mobiles

Simulation choisie

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute | Rebond

Coefficient d'amortissement : Rebond limité à vitesse d'impact < 300 m/s 0.3

Rebond avec choix du coefficient d'absorption des impacts

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
9.993e+2	1.901e+4	2.601e-6	-1.711e-1	1.530e-1	1.900e+4	0.000e+0	2.296e-1
r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
5.392e+3	1.942e+4	4.012e-9	2.916e-1	-3.552e-1	1.942e+4	0.000e+0	4.596e-1

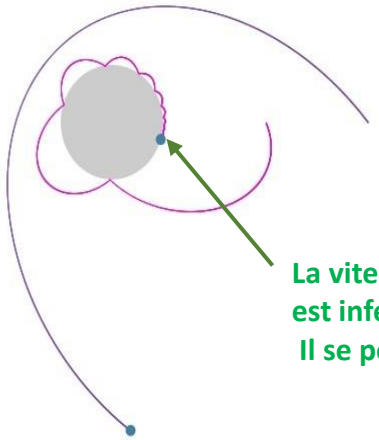
Calculs en pause

Masse et mobile baryoniques

Entrées :
M = 2.000e+13 kg
r_{phy} = 1.000e+3 m
Coefficient d'amortissement : Rebond limité à vitesse d'impact < 300 m/s = 0.3
Observateur distant
mobile1:
r_0 = 3.000e+3 m
V_0 = 4.000e-1 m.s^{-1}
φ_0 = 0.000e+0 °
mobile2:
r_0 = 5.000e+3 m
V_0 = 5.000e-1 m.s^{-1}
φ_0= 0.000e+0°

1.0e+3 m

référentiel



La vitesse d'impact du mobile 1 est inférieure à 300 m/s : Il se pose sur l'astéroïde

Zoom : efface la trajectoire précédente

zoom=0 simu=0

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$grav = \frac{GM}{R^2}\frac{1}{9.81}(g)$	$Vlib = c(\frac{rs}{R})^{1/2}(m.s^{-1})$
2.970e-14	1.361e-4	1.634e+0

Sorties Mobile

Mobile1		
$L1(m)$	$E1$	$Vcirc1(m/s)$
3.628e-6	1.000e+0	6.67026e-1
Mobile2		
$L2(m)$	$E2$	$Vcirc2(m/s)$
-6.388e-6	1.000e+0	5.16676e-1

Les valeurs des constantes E et L sont calculées en fonction de r_0, rs, a, v_0, Φ_0 (voir théorie)

Exemple : Petit astéroïde

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e30

$r_{physique}$ (m) = 0

Une masse de rayon physique nul est un trou noir

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 2

Afficher le graphe du potentiel ☐

Photon 1

r_0 (m) = 10000 φ_0° = 120

$\dot{\phi}_0$° = -135

Photon 2

r_0 (m) = 10000 φ_0° = 135

$\dot{\phi}_0$° = 210

Simulation choisie Trajectoire d'un photon en métrique de Schwarzschild

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Photon

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

r(m)	Temps propre mobile	V_r(m.s^{-1})	V_ϕ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
1.158e+4	0.000e+0	2.333e+8	-1.883e+8	1.265e-4	2.99792458e+8
r(m)	Temps propre mobile	V_r(m.s^{-1})	V_ϕ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
2.970e+3	0.000e+0	2.998e+8	0.000e+0	1.265e-4	2.99792458e+8

Le temps propre d'un photon est toujours nul

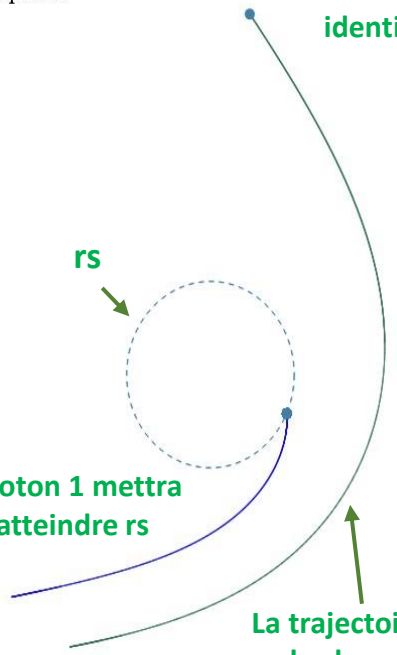
La vitesse du photon est constante et identique dans tous les référentiels

Calculs en pause

Masse baryonique et photon

Entrées :
M = 2.000e+30 kg
r_{phy} = 0.000e+0 m

référentiel → Observateur distant
mobile1:
r_0 = 1.000e+4 m
V_0 = 2.998e+8 m.s^{-1}
φ_0 = 1.200e+2 °
mobile2:
r_0 = 1.000e+4 m
V_0 = 2.998e+8 m.s^{-1}
φ_0= 1.350e+2 °



Pour l'observateur, le photon 1 mettra un temps infini pour atteindre rs

La trajectoire du photon 2 est déviée dans le champ gravitationnel du trou noir

zoom=0 simu=1

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$T = 6.15 * 10^{-8}\frac{M_\odot}{M}(K)$	$t = 6.6 * 10^{74}(\frac{M}{M_\odot})^3(s)$
2.970e+3	6.464e-8	6.710e+74

Sorties Mobile

Photon1		
$L1(m)$	$E1$	$rc1(m)$
-8.434e+3	1.000e+0	4.45540e+3
Photon2		
$L2(m)$	$E2$	$rc2(m)$
-5.963e+3	1.000e+0	4.45540e+3

Rayon de l'orbite circulaire possible
prograde Φ_0=90°
ou
rétrograde Φ_0=-90°

Exemple : Trajectoires de photons

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e30

$r_{physique}$ (m) = 7e8

Le rayon physique est supérieur à rs

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 3

Afficher le graphe du potentiel ☐

Mobile 1

r_0 (m) = 9e8 v_0 (m/s)= 3e5

φ_0° = 0 $\dot{\varphi}_0$° = 90

Mobile 2

r_0 (m) = 4e8 v_0 (m/s)= 3e5

φ_0° = 90 $\dot{\varphi}_0$° = 90

Mobile 3

r_0 (m) = 6e8 v_0 (m/s)= 3e5

φ_0° = 180 $\dot{\varphi}_0$° = 90

Les trois particules de matière baryonique sont soumises au seul champ gravitationnel de la masse centrale

Simulation choisie

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild (cas non baryonique)

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
8.995e+8	2.282e+4	3.273e-8	7.897e+3	3.002e+5	2.282e+4	2.153e-6	3.003e+5
r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
4.802e+8	2.282e+4	1.202e-6	-8.971e+3	2.499e+5	2.282e+4	3.031e-6	2.501e+5
r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
4.822e+8	2.282e+4	2.187e-6	1.613e+4	3.733e+5	2.282e+4	3.456e-6	3.737e+5

Calculs en pause

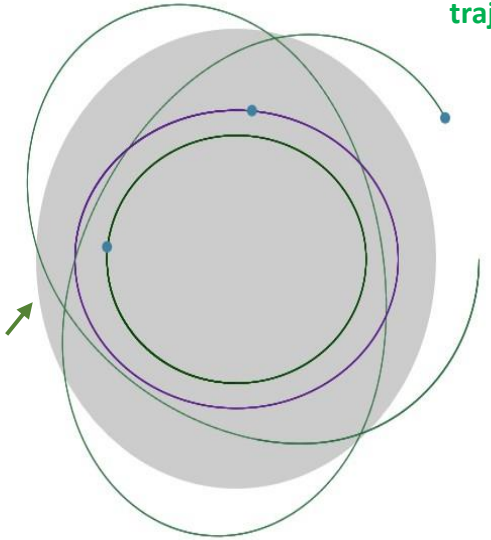
Masse et/ou mobile non baryonique(s)

Entrées :
M = 2.000e+30 kg
r_{phy} = 7.000e+8 m
Observateur distant
mobile1:
r_0 = 9.000e+8 m
V_0 = 3.000e+5 m.s^{-1}
φ_0 = 0.000e+0 °
mobile2:
r_0 = 4.000e+8 m

V_0 = 3.000e+5 m.s^{-1}
φ_0= 9.000e+1 °

référentiel

Pour le calcul du décalage spectral l'observateur est supposé très loin (distance 3.0e+8 m non cosmologique) dans une direction perpendiculaire au plan des trajectoires



rayon physique

zoom=0 simu=1

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$grav = \frac{GM}{R^2}\frac{1}{0.81}(g)$	$Vlib = c(\frac{rs}{R})^{1/2}(m.s^{-1})$
2.970e+3	2.777e+1	6.175e+5

Sorties Mobile

Mobile1		
$L1(m)$	$E1$	$Vcirc1(m/s)$
9.006e+5	1.000e+0	3.85108e+5
Mobile2		
$L2(m)$	$E2$	$Vcirc2(m/s)$
4.003e+5	1.000e+0	2.49527e+5
Mobile3		
$L3(m)$	$E3$	$Vcirc3(m/s)$
6.004e+5	1.000e+0	3.74290e+5

Exemple : Matière du Soleil supposée non baryonique de masse volumique constante

Données Masse Centrale

M (kg) = 1.9e38

J (kg.m².s⁻¹) = 7.8e57

Entrées Mobile

X = 0.003

Afficher le graphe du potentiel

r_0 (m) = 5e11

V (m.s⁻¹) = 1.84e8

φ_0° = 0

$\dot{\varphi}_0$° = 90

La particule peut ressortir de l'ergorégion mais reste piégée dans le champ gravitationnel du trou noir

Simulation choisie Trajectoire d'une particule massive en métrique de Kerr

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute | Dépasser Rh+

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

r(m)	Temps propre mobile	Gradient d'accélération	V_r(m.s⁻¹)	V_φ(m.s⁻¹)	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$(m.s⁻¹)	D(m)	g ressenti	Dernier g	$P_{consommée}$ (W/kg)
4.715e+11	1.824e+4	3.093e-8	2.339e+7	1.941e+8	4.617e+4		1.955e+8	4.585e+12	0.000e+0	0.000e+0	0

Calculs en pause

Trajectoire d'une particule massive en métrique de Kerr

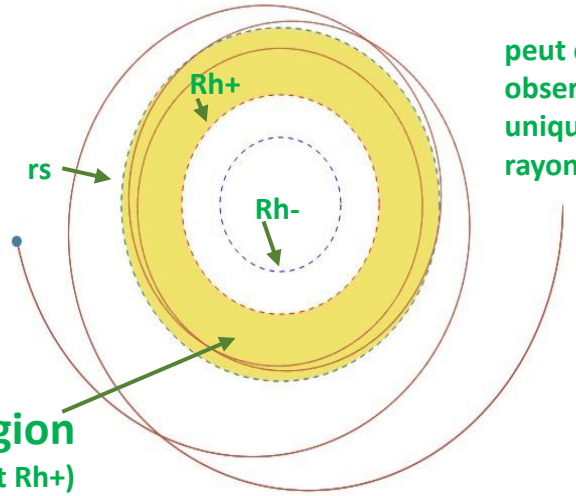
Entrées :
M = 1.900e+38 kg
J = 7.800e+57 kg.m².s⁻¹
a = 1.369e+11 m
r_0 = 5.000e+11 m
V_0 = 1.840e+8 m.s⁻¹
φ_0 = 0.000e+0 °
Spationaute

Remarquer le décalage important entre le temps propre de la particule et le temps de l'observateur

référentiel

1.0e+11 m

rs -----
Rh+ -----
Rh - -----



La vitesse de la particule peut être mesurée par un observateur statique uniquement à l'extérieur du rayon rs

Ergorégion
(entre rs et Rh+)

Vφ+

Vφ-

zoom=0

simu=0

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$Rh+(m)$	$Rh-(m)$
2.822e+11	1.751e+11	1.071e+11
$a = \frac{J}{cM}(m)$	$g = \frac{1}{2}c^2\frac{(Rh_+^2-a^2)}{(Rh_+^2+a^2)Rh_+}(m.s^{-2})$	
1.369e+11	6.181e+4	

Sorties Mobile

$L(m)$	E
2.725e+11	8.360e-1
$V_{prograde}(m)$	
1.95826e+8	

C'est la vitesse sur l'orbite circulaire de rayon r_0

Exemple : Particule massive et trou noir en rotation

Accueil | Univers | Trajectoires | Langue | À propos | Retour LUPM

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e30

$r_{physique}$ (m) = 0

Une masse de rayon physique nul est un trou noir

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 2

Afficher le graphe du potentiel ☑

Choisissez une option : Potentiel 1

Permet de choisir en temps réel le graphe de potentiel à afficher

Mobile 1

r_0 (m) = 6000 v_0 (m/s) = 2.09894e+8

φ_0° = 0 Φ_0° = 90

Mobile 2

r_0 (m) = 10000 v_0 (m/s) = 1.37795e+8

φ_0° = 0 Φ_0° = 90

On choisit les rayons r_0 pour chaque mobile et ensuite on reporte dans les cases v_0 les vitesses calculées dans « Sorties Mobile » pour obtenir deux orbites circulaires.
On « voit » sur le graphe du potentiel du premier mobile que sa trajectoire est instable.
En temps réel le choix du potentiel du second mobile permet de « voir » que sa trajectoire est stable.

Simulation choisie

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

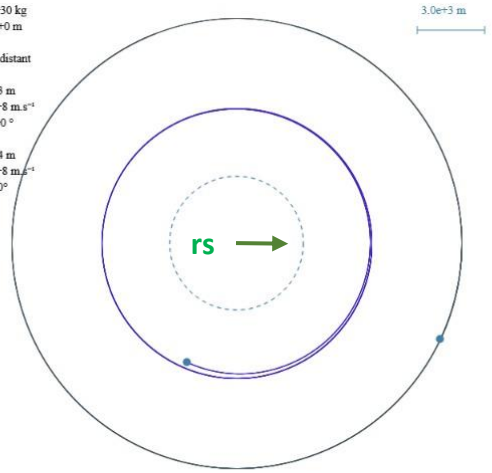
r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
5.724e+3	2.939e-4	3.386e+8	-1.015e+7	2.147e+8	5.819e-4	1.069e+0	2.150e+8
r(m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
1.000e+4	4.333e-4	1.454e+7	-3.167e+2	1.378e+8	5.819e-4	3.430e-1	1.378e+8

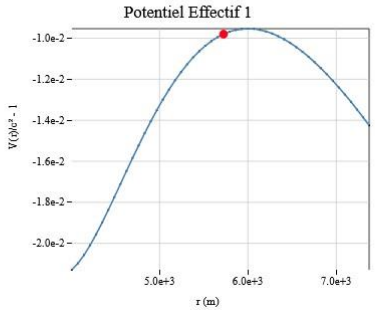
Calculs en pause

Masse et mobile baryoniques

Entrées :
M = 2.000e+30 kg
r_{phy} = 0.000e+0 m

Observateur distant
mobile1:
r_0 = 6.000e+3 m
V_0 = 2.099e+8 m.s^{-1}
φ_0 = 0.000e+0 °
mobile2:
r_0 = 1.000e+4 m
V_0 = 1.378e+8 m.s^{-1}
φ_0= 0.000e+0°





zoom=0 simu=0

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$T = 6.15 * 10^{-8} \frac{M_\odot}{M}(K)$	$t = 6.6 * 10^{74} (\frac{M}{M_\odot})^3(s)$
2.970e+3	6.464e-8	6.710e+74

Sorties Mobile

Mobile1		
$L1(m)$	$E1$	$Vcirc1(m/s)$
5.883e+3	9.952e-1	2.09894e+8
Mobile2		
$L2(m)$	$E2$	$Vcirc2(m/s)$
5.175e+3	9.441e-1	1.37795e+8

Ce sont les vitesses sur les orbites circulaires pour les deux rayons r_0 choisis
prograde Φ_0=90°
ou
rétrograde Φ_0=-90°

Exemple : Simulation de deux trajectoires circulaires

Accueil | Univers | Trajectoires | Langue | À propos | Retour LUPM

Données Masse Centrale

M (kg) = 5.97e24

$r_{physique}$ (m) = 6378e3

La Terre

Entrées Mobile

0.001

Le satellite

Afficher le graphe du potentiel ☐

Mobile 1

r_0 (m) = 6878e3 v_0 (m/s) = 7.61105e+3

φ_0° = 0 $\dot{\varphi}_0$° = 90

En gravitation Newtonienne (c'est le cas ici) l'énergie d'un mobile de masse m sur une trajectoire elliptique d'axe 2a est égale à:
- G M m / 2a

Pour exemple on prend m=1000 kg

Simulation choisie

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild

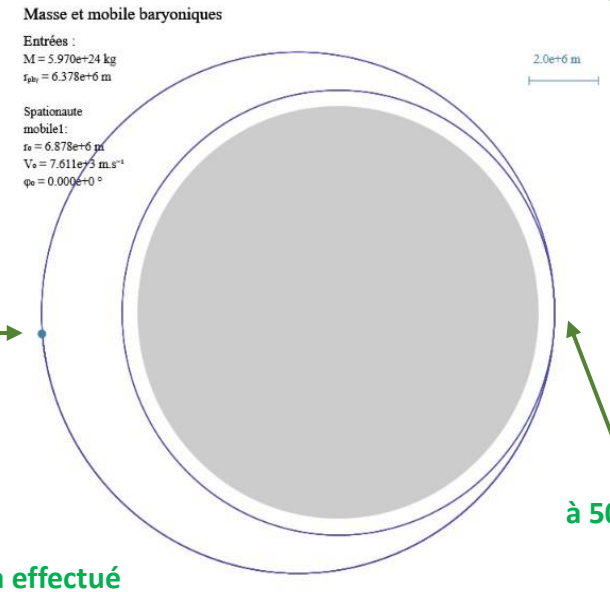
Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute | Rebond

Pause | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

r(m)	Temps propre mobile	Gradient	$V_r(m.s^{-1})$	$V_\varphi(m.s^{-1})$	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}(m.s^{-1})$	D(m)	g ressenti	Dernier g	$P_{consommée}$ (W/kg)
9.437e+6	1.657e+4	2.512e-7	1.139e+1	5.967e+3	1.657e+4	5.059e-11	5.967e+3	1.190e+8	0.000e+0	1.668e+1	1.338e+6

Calculs en cours



Energie dépensée pendant la durée du pilotage 5,059^e-11 * c^2 * m = 0,455^{e}10 J

Orbite elliptique 2a=16315^{e}3 m Mesuré par r(m)

Orbite circulaire initiale à 500 km de la surface terrestre 2a=13756^{e}3 m

Quand le satellite a effectué une révolution on augmente la vitesse tangentielle, avec un taux défini par la variable X, par plusieurs clics sur le joystick supérieur (Vphi+)

Joysticks
(uniquement pour le spationaute)

Augmente la vitesse tangentielle → Vφ+

Vφ- ← **Réduit la vitesse tangentielle**

zoom=0

simu=-14

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$grav = \frac{GM}{R^2}\frac{1}{9.81}(g)$	$Vlib = c(\frac{rs}{R})^{1/2}(m.s^{-1})$
8.866e-3	9.984e-1	1.118e+4

Sorties Mobile

Mobile1		
$L1(m)$	$E1$	$Vcirc1(m/s)$
1.878e+2	1.000e+0	7.61105e+3

Vitesse sur l'orbite circulaire initiale

Energie sur l'orbite circulaire initiale
- 2,896^{e}10 J

Energie sur l'orbite elliptique
- 2,442^{e}10 J

Différence d'énergie
+ 0,454^{e}10 J

Exemple : Pilotage d'un satellite D'une orbite circulaire à une orbite elliptique

Accueil | Univers | Trajectoires | Langue | À propos | Retour LUPM

Données Masse Centrale

M (kg) = 8e36

$r_{physique}$ (m) = 0

Une masse de rayon physique nul est un trou noir

Entrées Mobile

Afficher le graphe du potentiel ☐

Photon 1

r_0 (m) = 6e10 φ_0° = -28.275

Φ_0° = 208.275

Les conditions initiales choisies telles que les trajets « aller » et « retour » soient « parallèles »

Simulation choisie

Trajectoire d'un photon en métrique de Schwarzschild

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Photon

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

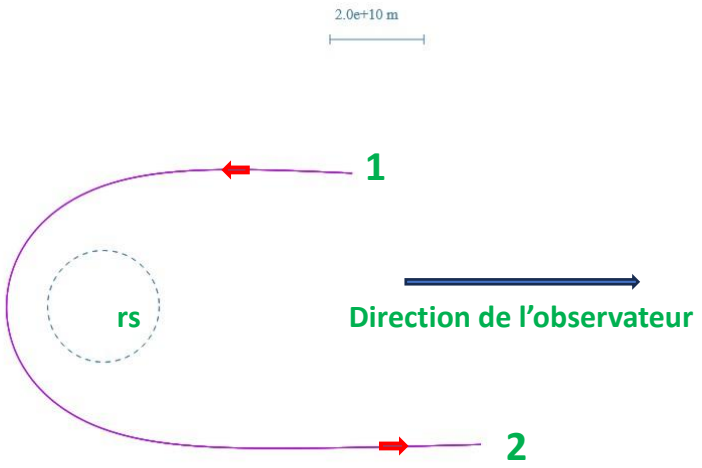
r(m)	Temps propre mobile	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Temps observateur distant	$V_{physique}$ (m.s^{-1})
8.797e+10	0.000e+0	2.824e+8	-1.006e+8	5.822e+2	2.99792458e+8

Calculs en pause

Masse baryonique et photon

Entrées :
M = 8.000e+36 kg
r_{phy} = 0.000e+0 m

Photon
mobile1:
r_0 = 6.000e+10 m
V_0 = 2.998e+8 m.s^{-1}
φ_0 = -2.827e+1 °



Le photon en provenance de l'observateur (1), dévié par le très intense champ gravitationnel du trou noir, retourne en direction de l'observateur (2)

zoom=0 simu=0

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$T = 6.15 * 10^{-8}\frac{M_\odot}{M}(K)$	$t = 6.6 * 10^{74}(\frac{M}{M_\odot})^3(s)$
1.188e+10	1.616e-14	4.294e+94

Sorties Mobile

Photon1		
$L1(m)$	$E1$	$rc1(m)$
-3.174e+10	1.000e+0	1.78216e+10

Rayon de l'orbite circulaire
prograde Φ_0=90°
ou
rétrograde Φ_0=-90°

Trajectoire « aller-retour » d'un photon

Home | Universe | Trajectories | Language | About | Back to LUPM

Central Mass Data

M (kg) = 8e36

J (kg.m^2.s^{-1}) = 1.4e55

Mobile Inputs

Display Potential Graph ☐

r_0 (m) = 5e13

φ_0°= 0.018

$\dot{\varphi}_0$°= 179.98

Le photon en provenance de l'observateur , dévié par le très intense moment angulaire du trou noir, ne retournera jamais en direction de l'observateur

Simulation choisie

Photon Trajectory in Kerr Metric

Warning

Full Trajectory | Simple Trajectory | Distant Observer | Photon | Exceed Rh+ ☐

Resume | Reset | Save | Previous values

r(m)	Proper time for mobile	V_r(m.s^{-1})	V_φ(m.s^{-1})	Distant Observer time	$V_{physique}$(m.s^{-1})
1.994e+10	0.000e+0	2.129e+8	2.111e+8	1.669e+5	2.99792458e+8

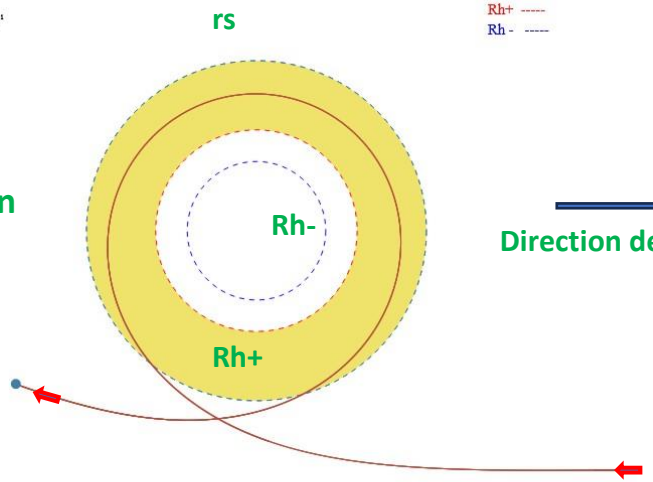
Calculations paused

Photon Trajectory in Kerr Metric

Entries:
M = 8.000e+36 kg
J = 1.400e+55 kg.m².s⁻¹
a = 5.837e+9 m
r_0 = 5.000e+13 m
V_0 = 2.998e+8 m.s⁻¹
φ_0 = 1.800e-2 °
Photon

6.0e+9 m

rs -----
Rh+ -----
Rh - -----



Le photon peut ressortir de l'ergorégion

Direction de l'observateur

Initialement le photon est en dehors de la fenêtre de simulation : on a fortement zoomé quand le photon devient proche de rs

zoom=43

simu=-12

Theoretical Central Mass Data

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$Rh+(m)$	$Rh-(m)$
1.188e+10	7.043e+9	4.838e+9
$a = \frac{J}{cM}(m)$	$g = \frac{1}{2}c^2\frac{(Rh+^2-a^2)}{(Rh+^2+a^2)Rh+}(m.s^{-2})$	
5.837e+9	1.184e+6	

Mobile Outputs

$L(m)$	E
1.571e+10	1.000e+0
$r_{prograde}(m)$	$r_{retrograde}(m)$
7.26334e+9	2.36703e+10

Rayons des orbites circulaires prograde Φ_0=90° ou rétrograde Φ_0=-90°

Trajectoire « aller » sans « retour » d'un photon

Accueil | Univers | Trajectoires | Langue | À propos | Retour LUPM

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e39

J (kg.m².s⁻¹) = 8.90462694e59

Entrées Mobile

X = 0.003

Afficher le graphe du potentiel ☑

r_0 (m) = 1.48519969e12

V (m.s⁻¹) = 1.75e8

φ_0° = 50

$\dot{\varphi}_0$° = 150

Pour Cosmogravity,
le moment angulaire limite est :
$J_{limite} = c\,M\,rs / 2$
(quand a = rs / 2 : voir théorie)

On choisit ici :
un moment angulaire J
tel que :
$J_{limite} - J = 1^{e}\text{-}8$

et un rayon de départ
tel que :
$r_0 - Rh+ = 1^{e}\text{-}8$

Simulation choisie

Trajectoire d'une particule massive en métrique de Kerr

Avertissement

Trajectoire complète | Trajectoire simple | Observateur distant | Spationaute

Reprendre | Réinitialiser | Enregistrer | Valeurs précédentes

r(m)	Temps propre mobile	Gradient d'accélération	V_r(m.s⁻¹)	V_φ(m.s⁻¹)	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	$V_{physique}$(m.s⁻¹)
1.485e+12	1.000e+0	2.084e-16	pas définie	pas définie	3.540e+6	Infinity	pas définie

Calculs en pause

Trajectoire d'une particule massive en métrique de Kerr

Entrées :
M = 2.000e+39 kg
J = 8.905e+59 kg.m².s⁻¹
a = 1.485e+12 m
r_0 = 1.485e+12 m
V_0 = 1.750e+8 m.s⁻¹
φ_0 = 5.000e+1 °
Observateur distant

1.0e+12 m

rs
Rh+
Rh -

Rh+ et Rh- sont indiscernables

Le temps de l'observateur a varié d'environ 40 jours pour une seconde du temps propre du spationaute

La trajectoire est à la « limite » de Rh+

Trajectoire « très stable »

Potentiel Effectif

1.6e+3
1.6e+3
1.6e+3
1.6e+3
1.6e+3
1.6e+3

V(r)/c² - 1

1.2e+12 | 1.4e+12 | 1.6e+12 | 1.8e+12

r (m)

zoom=-5

simu=0

Données Théoriques Masse Centrale

$rs = \frac{2GM}{c^2}(m)$	$Rh+(m)$	$Rh-(m)$
2.970e+12	1.485e+12	1.485e+12
$a = \frac{J}{cM}(m)$	$g = \frac{1}{2}c^2\frac{(Rh_+^2-a^2)}{(Rh_+^2+a^2)Rh_+}(m.s^{-2})$	
1.485e+12	1.196e+0	

Sorties Mobile

$L(m)$	E
1.199e+14	4.038e+1

Si le point de départ de la particule massive est entre rs et Rh+
seules les trajectoires circulaires sont simulées.
Les valeurs de E et L sont calculées en fonction de
r_0 , rs , a
(voir théorie)

Trajectoire
à la
« limite »